

Manual de Suelos del Uruguay

Todos los grandes grupos de suelo del país: cómo se forman, de qué están compuestos, dónde aparecen y para qué sirven — con su equivalencia en las clasificaciones internacionales WRB y USDA, el sistema CONEAT y una guía simple de diagnóstico.



Un país parado sobre pradera

Casi todo el Uruguay está cubierto por suelos de pradera: oscuros, ricos en materia orgánica y formados durante miles de años bajo pastizales. Son la base de la ganadería, la agricultura y los montes del país — y no todos son iguales.

Este manual reúne, en lenguaje simple, la información esencial sobre **todos los grandes grupos de suelo reconocidos en el Uruguay** por la clasificación nacional (Altamirano y colaboradores, 1976, revisada en 2007): cómo está compuesto cada uno, dónde aparece, qué lo limita y para qué sirve.

Además, ubica cada suelo uruguayo dentro de los **dos sistemas internacionales** más usados — la base WRB de la FAO/IUSS y la Soil Taxonomy del USDA — para que puedas leer sin perderte cualquier informe técnico, nacional o extranjero.

La información fue recopilada y contrastada con fuentes oficiales y académicas: la **Carta de Reconocimiento de Suelos del Uruguay** (MGAP), el **Manual de Descripción y Muestreo de Suelos** de la Dirección General de Recursos Naturales, el sistema **CONEAT**, la Facultad de Agronomía (Udelar), la FAO y el USDA.

Las fichas del capítulo 3 son el corazón del manual: una página por suelo, siempre con el mismo esquema, para comparar de un vistazo.

Cómo usarlo: si venís sin apuro, leé los capítulos 1 y 2 primero: en diez minutos vas a entender el vocabulario (horizontes, texturas, pH) y el sistema de nombres. Si buscás un suelo puntual, andá directo a su ficha — cada una se explica sola.

Índice

1	Entender el suelo	3
	Qué es · cómo se forma · el perfil y sus horizontes · textura, pH y otras propiedades	
	El agua en el suelo: constantes hídricas, balance, drenaje y grupos hidrológicos	8
2	La clasificación uruguayana y las regiones de suelo	10
3	Fichas: los suelos del Uruguay, uno por uno	12
	Brunosol · Vertisol · Argisol · Planosol · Luvisol · Acrisol · Litosol · Inceptisol · Arenosol · Fluvisol · Gleysol · Histosol · suelos halomórficos	
4	Las clasificaciones internacionales (WRB y USDA)	26
5	CONEAT: el índice de productividad de la tierra	29
6	Uso, conservación y manejo	30
7	Diagnóstico: leer el suelo en el campo y en el laboratorio	31
•	Glosario	32
•	Fuentes consultadas	33

Entender el suelo

El suelo no es "tierra": es un cuerpo natural vivo, formado durante miles de años, que respira, guarda agua y alimenta plantas. Conocerlo es el primer paso para usarlo sin gastarlo.

¿De qué está hecho?

Un suelo en buen estado tiene, en volumen, aproximadamente **la mitad de material sólido y la mitad de poros**. Los sólidos son partículas minerales (heredadas de la roca) más una fracción pequeña pero decisiva de materia orgánica. Los poros se reparten entre agua y aire, en proporciones que cambian con la lluvia y el drenaje.



Proporciones de referencia para un suelo franco húmedo y bien estructurado; en un Vertisol arcilloso o en un Arenosol costero los números cambian bastante.

¿Para qué sirve? Seis funciones que damos por sentadas

1 · PRODUCIR

Sostén de plantas

Ancla las raíces y entrega agua y nutrientes: es la fábrica de alimento, fibra y madera.

2 · GUARDAR AGUA

Esponja del paisaje

Absorbe la lluvia, la almacena y la libera de a poco hacia plantas, napas y arroyos.

3 · FILTRAR

Depurador natural

Retiene y transforma contaminantes antes de que lleguen al agua subterránea.

4 · RECICLAR

Digestor de residuos

Su fauna y microbios descomponen restos vegetales y animales y devuelven nutrientes.

5 · CLIMA

Almacén de carbono

La materia orgánica del suelo guarda más carbono que la vegetación que crece encima.

6 · VIDA

Hábitat

En una hectárea de pradera viven toneladas de raíces, lombrices, hongos y bacterias.

En el Uruguay el suelo es, junto con el agua, **el recurso natural más valioso del país**: de él dependen la ganadería sobre campo natural, la agricultura, el arroz, la lechería y la forestación. Por eso su uso está regulado por ley (capítulo 6).

Cómo se forma un suelo

Cada suelo es una receta con cinco ingredientes. Cambiá uno solo — la roca, la posición en la ladera, el tiempo — y el resultado es otro suelo. Por eso un país chico como el Uruguay tiene más de una decena de grandes grupos distintos.

FACTOR 1

Material madre

La roca o el sedimento de origen: basalto, granito, areniscas, limos. Define textura y riqueza química de partida.

FACTOR 2

Clima

Templado y húmedo (≈1.200–1.400 mm/año), sin estación seca marcada: meteoriza la roca y lava lo soluble hacia abajo.

FACTOR 3

Relieve

Las laderas pierden material y agua; los bajos los reciben. Arriba suelos jóvenes y delgados, abajo profundos o anegados.

FACTOR 4

Organismos

La pradera es la gran constructora: raíces densas + lombrices + microbios producen el horizonte oscuro rico en humus.

FACTOR 5

Tiempo

Formar un centímetro de suelo lleva siglos. Los suelos "maduros" del país tienen decenas de miles de años.

Los procesos que dejan huella

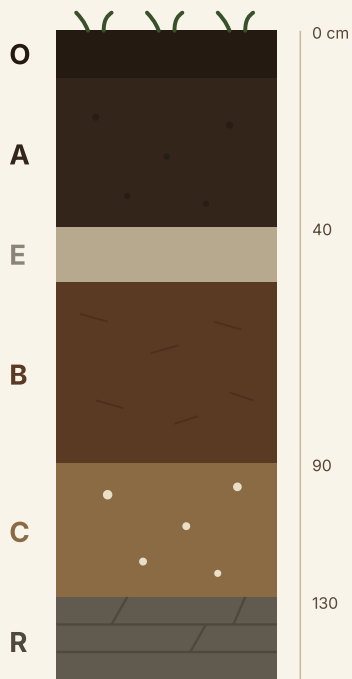
Con esos cinco factores actuando juntos, dentro del suelo ocurren procesos lentos que terminan definiendo a qué grupo pertenece. Conviene conocer sus nombres, porque aparecen una y otra vez en las fichas:

PROCESO	QUÉ PASA	QUÉ SUELO PRODUCE
Meteorización	La roca se desarma en partículas por agua, temperatura y raíces.	Es el punto de partida de todos.
Melanización	La materia orgánica de la pradera oscurece el horizonte superficial.	Suelos melánicos: Brunosoles y Vertisoles.
Lixiviación (lavado)	El agua arrastra bases (calcio, magnesio...) y arcillas hacia abajo.	Argisoles, Planosoles, Luvisoles, Acrisoles.
Iluviación	Lo lavado se acumula en el subsuelo y forma un horizonte B arcilloso (Bt).	El "doble piso" típico de Planosoles y Argisoles.
Expansión–contracción	Arcillas que se hinchan mojadas y se agrietan secas, mezclando el perfil.	Vertisoles.
Gleyzación	El agua estancada deja el suelo gris verdoso con manchas de óxido.	Gleysoles y suelos de bañado.
Acumulación orgánica	Restos vegetales que no se descomponen bajo agua permanente.	Histosoles (turberas).
Alcalinización	El sodio se adueña del complejo de intercambio y dispersa las arcillas.	Suelos halomórficos (Solonetz).

La regla de oro uruguaya: clima parejo en todo el país → lo que más diferencia a nuestros suelos es el **material madre** y el **relieve**. Sabiendo sobre qué roca estás parado y en qué parte de la ladera, ya podés adivinar buena parte del suelo.

El perfil y sus horizontes

Si cortás el suelo con una pala hasta la roca (una *calicata*), ves capas de distinto color y textura: los **horizontes**. Leer esa "torta" es leer la historia del suelo — y es exactamente lo que usan todas las clasificaciones.



O • Orgánico

Restos vegetales poco descompuestos en superficie. En praderas pastoreadas casi no existe; es notorio en montes y bañados.

A • Superficial, oscuro

La capa fértil: mineral + humus. Acá está la mayor parte de las raíces, los nutrientes y la vida. En los suelos de pradera del Uruguay es el famoso **horizonte melánico** (negro, espeso, bien estructurado).

E • Lavado (álbico)

Capa pálida y empobrecida: el agua le llevó arcilla y nutrientes hacia abajo. Su presencia continua es la marca registrada del **Planosol**.

B • Subsuelo de acumulación

Recibe lo que baja del A y el E. Si acumula arcilla se llama **Bt (B textural)**: más pesado, retiene agua y nutrientes pero frena raíces y drenaje cuando es muy denso.

C • Material madre alterado

Roca o sedimento a medio transformar. En el oeste del país suele traer **carbonato de calcio** (motas blancas: horizonte Cca).

R • Roca

El piso duro. Si aparece a menos de 30 cm de la superficie, el suelo se clasifica como **Litosol**.

Ningún suelo tiene todas las capas: cada gran grupo es, en el fondo, una combinación distinta de estos horizontes — y así lo muestran los perfiles dibujados en cada ficha.

Textura y estructura

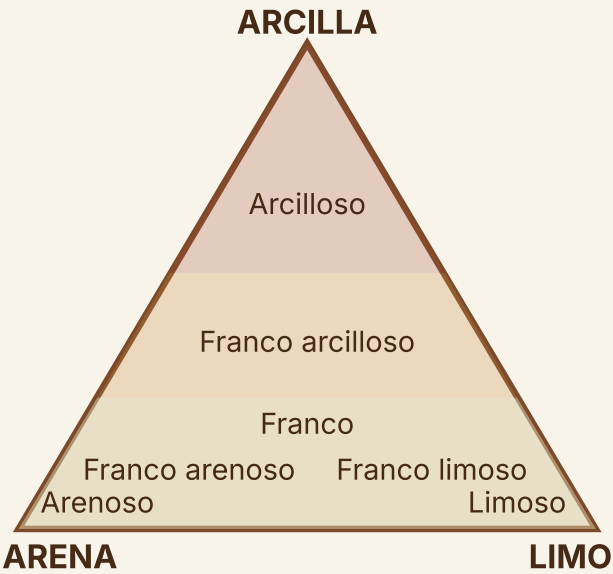
Dos propiedades físicas mandan sobre casi todo lo demás: **de qué tamaño son las partículas** (textura) y **cómo se agrupan entre sí** (estructura).

Textura: arena, limo y arcilla

Toda la fracción mineral se reparte en tres tamaños: **arena** (gruesa, se siente áspera), **limo** (harinoso, suave) y **arcilla** (finísima, pegajosa mojada y dura seca). La mezcla define la *clase textural*:

CLASE	CÓMO SE COMPORTA
Arenosa	Filtra rápido, guarda poca agua y pocos nutrientes; liviana para trabajar.
Franca	El equilibrio ideal: buen drenaje y buena reserva de agua.
Limosa	Fértil pero se "planchan" con la lluvia (encostramiento) y se erosionan fácil.
Arcillosa	Muy fértil si es rica en bases; pesada, drena lento, se agrieta al secarse.

Prueba de campo del rollito: humedecé un puñado y amasalo. ¿No forma nada? — arenoso. ¿Forma un cilindro que se quiebra? — franco. ¿Podés hacer un anillo sin que se rompa? — arcilloso. Simple y sorprendentemente confiable.



Esquema simplificado del triángulo textural: cada suelo es un punto según sus % de arena, limo y arcilla.

En el Uruguay: los suelos sobre **areniscas** del noreste y las **costas** son arenosos; los del **basalto** y los limos del oeste van de francos a muy arcillosos; los **Vertisoles** superan el 35 % de arcilla en todo el perfil.

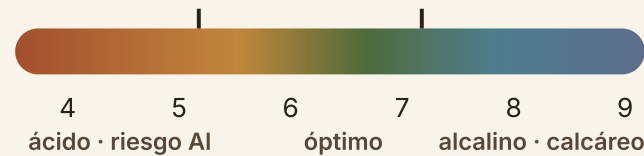
Estructura: cómo se arma el rompecabezas

Granular Migas redondeadas, típica de horizontes A de pradera. La mejor para sembrar: aire + agua + raíces felices.	En bloques Terrones angulosos de los horizontes B arcillosos. Normal en el subsuelo uruguayo.	Prismática / columnar Columnas verticales. La columnar con techo redondeado delata sodio (Solonetz).	Laminar Láminas horizontales: pisos compactados por maquinaria o pisoteo. Mala señal.	Masiva o suelta Sin agregados: o un bloque continuo (masiva) o granos sueltos (arenas). Poca vida.
---	---	--	---	--

La química que alimenta: pH, materia orgánica y bases

pH: el termómetro químico

Mide acidez o alcalinidad y regula qué nutrientes están disponibles. La mayoría de los cultivos rinde mejor entre **5,5 y 7**. Por debajo de $\approx 5,2$ se libera **aluminio tóxico** para raíces sensibles (alfalfa, cebada).



La mayoría de los suelos uruguayos anda entre 5,0 y 6,5; los Vertisoles y suelos calcáreos del oeste llegan a 7 u más; los Acrisoles del noreste bajan de 5.

Materia orgánica (MO)

El humus es el corazón de la fertilidad: da estructura, guarda agua y nitrógeno, alimenta la vida del suelo. En praderas vírgenes del basalto o el cristalino supera el 4–6 % en superficie; décadas de agricultura sin rotación la bajan a la mitad — la señal más clara de degradación.

CIC y bases: la despesa

Arcillas y humus funcionan como imanes con carga negativa que retienen nutrientes con carga positiva — los **cationes**: calcio, magnesio, potasio, sodio. La capacidad de esa despesa es la **CIC** (capacidad de intercambio catiónico), y el porcentaje ocupado por nutrientes "buenos" es la **saturación de bases**.

- **CIC alta + bases altas** (Vertisoles, Brunosoles éutricos): despesa grande y llena — fertilidad natural alta.
- **CIC alta + bases medias** (Brunosoles subéutricos): despesa grande a medio llenar.
- **CIC baja** (Arenosoles, Acrisoles): despesa chica; el fertilizante se lava fácil.
- **Sodio dominante** (Solonetz): despesa "envenenada" — dispersa la arcilla y arruina la estructura.

Drenaje

Qué tan rápido se va el agua de más. Va de **bien drenado** (basalto profundo de laderas) a **muy pobremente drenado** (bañados). Los colores lo delatan: pardos y rojizos = aireado; grises y moteados = agua estancada (gley). La hidrología completa — cuánta agua guarda el suelo, el balance hídrico, las clases de drenaje y el escurrimiento — se desarrolla en las dos páginas siguientes.

Valores de referencia rápidos (0–15 cm)

INDICADOR	BAJO	MEDIO	ALTO / ÓPTIMO	COMENTARIO
Materia orgánica	< 2 %	2 – 4 %	> 4 %	Interpretar según textura: una arena con 2,5 % está bien; una arcilla con 2,5 % está empobrecida.
pH (en agua)	< 5,2 muy ácido	5,2 – 5,8 ácido	5,8 – 7,0 adecuado	> 7,5 indica carbonatos o sodio; < 5,2 justifica analizar aluminio.
Fósforo (Bray I)	< 7 ppm	7 – 15 ppm	> 15 ppm	El nutriente históricamente más deficitario del país; umbral varía por cultivo.
Potasio intercamb.	< 0,15	0,15 – 0,34	$\geq 0,35$ meq/100 g	Deficiencias crecientes en zonas agrícolas viejas del litoral y noroeste.

Rangos orientativos de uso corriente en Uruguay (INIA / FUCREA / Facultad de Agronomía). La recomendación fina siempre la hace un técnico con el análisis, el cultivo y la historia de la chacra.

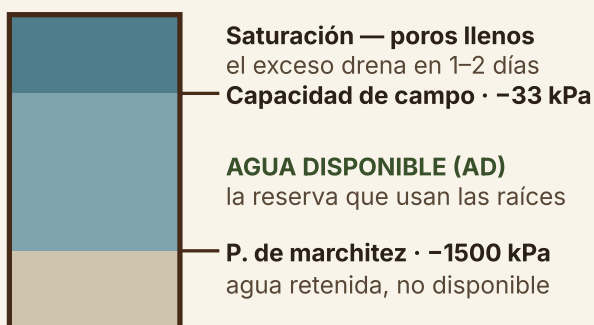
El agua en el suelo: el reservorio invisible

Entre la lluvia y la planta hay un intermediario: los poros del suelo. Cuánta agua entra, cuánta queda retenida y cuánta sigue de largo es — junto con la profundidad — lo que separa un campo que aguanta enero de uno que se quema.

Las constantes hídricas

Después de una lluvia que satura el perfil, el agua de los poros grandes drena por gravedad en uno o dos días: el suelo queda en **capacidad de campo (CC)**, reteniendo agua a una succión de referencia de -33 kPa (-10 kPa en arenosos). Las raíces extraen de ahí hacia abajo, hasta el **punto de marchitez permanente (PMP, -1500 kPa)**, donde el agua restante queda atrapada con demasiada fuerza. La diferencia es el **agua disponible (AD = CC – PMP)**: el tanque útil del suelo.

Las curvas de retención de los suelos del país fueron medidas sobre 240 muestras de 48 suelos a -10 , -33 , -100 y -1500 kPa, relacionándolas con textura y materia orgánica (Silva, Ponce de León, García y Durán, 1988 — Boletín de Investigación N° 10, Facultad de Agronomía).



¿Cuánta agua guarda cada suelo?

Depende de la **textura** (los poros medianos de limos y francos retienen más agua útil que la arena, que drena, y que la arcilla, que retiene fuerte pero cede menos), de la **materia orgánica** (esponja extra) y sobre todo de la **profundidad** explorable por raíces. Valores típicos de AD, por metro de suelo: arenosos ~ 60 – 100 mm; francos ~ 140 – 180 mm; franco limosos hasta ~ 200 mm; arcillosos ~ 120 – 160 mm.

Para el Uruguay, la referencia es «**Agua disponible de las tierras del Uruguay**» (Molfino y Califra, 2001, División Suelos y Aguas – MGAP): estimó la AD de las 99 asociaciones de la Carta 1:1.000.000 sobre unos 200 perfiles, y su método se usa también para asignar agua disponible a cada grupo CONEAT. La lección práctica es brutal: un Litosol de 15 cm guarda 20–30 mm — una semana de enero — mientras un Brunosol profundo del litoral supera los 140 mm.

El balance hídrico

Llueven ~ 1.200 – 1.400 mm/año bien repartidos, pero la evapotranspiración de diciembre a febrero supera la lluvia: el país vive de **excesos de invierno y déficits de verano**, y la AD del suelo es el colchón entre ambos. El balance estándar se calcula con la evapotranspiración de referencia de Penman-Monteith (FAO 56: Allen, Pereira, Raes y Smith, 1998); INIA-GRAS publica balances hídricos periódicos con esa base para todo el país.



El destino de cada milímetro de lluvia: entra (infiltración), se guarda (AD), vuelve al aire (evapotranspiración), corre (esguerrimiento) o sigue de largo a la napa (percolación). El drenaje y el esguerrimiento — la parte que se va — siguen en la página que viene.

Drenaje y escurrimiento

Las clases de drenaje

La descripción estándar de perfiles (Manual de Descripción y Muestreo de Suelos, MGAP-DGRN, siguiendo el *Soil Survey Manual* del USDA) reconoce siete clases, que se leen en el campo por los colores: matrices pardas y rojizas delatan aireación; grises, moteados y concreciones de hierro-manganeso (rasgos redoximórficos) delatan saturación.

CLASE	SUELO URUGUAYO TÍPICO
Excesivamente drenado	Litosoles de ladera, gravillosos
Algo excesivamente drenado	Arenosoles costeros
Bien drenado	Brunosoles de basalto y cristalino en ladera
Moderadamente bien drenado	Brunosoles lúvicos, Vertisoles de ladera suave
Imperfectamente drenado	Argisoles y Planosoles de lomadas y llanuras
Pobremente drenado	Gleysoles de depresiones y planicies bajas
Muy pobremente drenado	Histosoles y bañados permanentes

Napa freática y napa colgada

No es lo mismo: la **napa freática** es el agua subterránea general, que sube y baja estacionalmente (Gleysoles, Fluvisoles); la **napa colgada** es agua de lluvia detenida sobre un horizonte casi impermeable — el Bt del Planosol — con el resto del perfil seco por debajo. El diagnóstico cambia el remedio: la colgada se maneja con drenaje superficial y cultivos de ciclo ajustado; la freática, con drenes profundos... cuando es legal y paga.

Grupos hidrológicos y Número de Curva

Para estimar cuánto llueve y cuánto escurre, el método más usado en proyectos de aguadas, embalses y represas es el **Número de Curva (CN)** del SCS/NRCS de EE.UU. (National Engineering Handbook, Parte 630), que arranca clasificando los suelos en cuatro **grupos hidrológicos**: de A (infiltra mucho, escurre poco) a D (infiltra poco, escurre mucho).

Durán (1997, *Agrociencia* 1(1): 15–29) clasificó los suelos dominantes de la Carta de Reconocimiento en esos grupos, apoyándose en la morfología del perfil (secuencia de horizontes, textura, estructura, moteados y concreciones):

GRUPO	ESCURRIMIENTO	SUELOS DEL URUGUAY (DURÁN, 1997)
A	Mínimo	Muy escasos: Arenosoles y suelos muy gravillosos
B	Bajo	Brunosoles Subéutricos bien a moderadamente bien drenados
C	Medio-alto	Brunosoles Éutricos y Subéutricos más pesados; Argisoles
D	Alto	Todos los Vertisoles, Planosoles y Gleysoles (y, por definición NRCS, los muy superficiales o con napa alta)

Traducción práctica: buena parte del país escurre como C–D — arcillas pesadas, Bt densos o poca profundidad; el Número de Curva nacional casi nunca es optimista.

Manejar el agua, no pelearla

- **Arroz:** las taipas y la lámina de riego aprovechan el piso impermeable del Planosol; el agua se conduce, recircula y se devuelve controlada.
- **Drenaje superficial** en bajos productivos: nivelación, desagües empastados, evitar la zanja "a ojo" que termina en cárcava.
- **Riego suplementario:** dimensionarlo exige conocer la AD del suelo y el balance FAO 56 — regar sin ese dato es adivinar.
- **Lo que no se drena:** los humedales protegidos valen más que la hectárea ganada.

Bibliografía de esta sección: Silva, Ponce de León, García y Durán (1988) · Durán (1997) · Molfino y Califra (2001) · Allen et al. (1998, FAO 56) · USDA–NRCS (NEH 630) — completas en la página de fuentes.

La clasificación uruguaya

El Uruguay tiene clasificación de suelos propia desde 1976, cuando el equipo de Altamirano y colaboradores publicó la **Carta de Reconocimiento de Suelos del Uruguay** (escala 1:1.000.000, MGAP + Facultad de Agronomía). Fue revisada en 2007 para alinearla con los sistemas internacionales, y sigue siendo el idioma oficial: CONEAT, cartas de suelos y planes de uso hablan en estos términos.

Seis órdenes, trece grandes grupos

El sistema agrupa los suelos por su **proceso dominante de formación**: primero en **órdenes** (la familia grande) y dentro de ellos en **grandes grupos** — los nombres que vas a escuchar en el campo y que este manual desarrolla ficha por ficha.

ORDEN	IDEA CENTRAL	GRANDES GRUPOS
I · Poco desarrollados	Jóvenes: la roca, la arena o el aluvión todavía "se notan".	Litsoles, Arensoles, Fluvisoles, Inceptisoles
II · Melánicos	El corazón del país: A negro, espeso, rico en bases.	Brunosoles, Vertisoles
III · Saturados lixiviados	Lavados (con Bt) pero aún ricos en bases.	Argisoles, Planosoles
IV · Desaturados lixiviados	Lavados y ácidos, pobres en bases.	Luvisoles, Acrisoles
V · Halomórficos	Dominados por sodio.	Solonetz, Solonetz solodizado, Solod
VI · Hidromórficos	Formados bajo exceso de agua.	Gleysoles, Histosoles

Cómo leer un nombre de suelo

Después del gran grupo, el nombre agrega apellidos que afinan el retrato. Desarmemos dos:

Brunosol Éútrico Típico

Brunosol → suelo de pradera pardo-negro (gran grupo) · **Éútrico** → rico en bases, fértil · **Típico** → con horizonte Bt de desarrollo moderado.

Planosol Dístrico Ócrico

Planosol → suelo de planicie con capa lavada sobre Bt denso · **Dístrico** → pobre en bases · **Ócrico** → horizonte superficial claro y delgado.

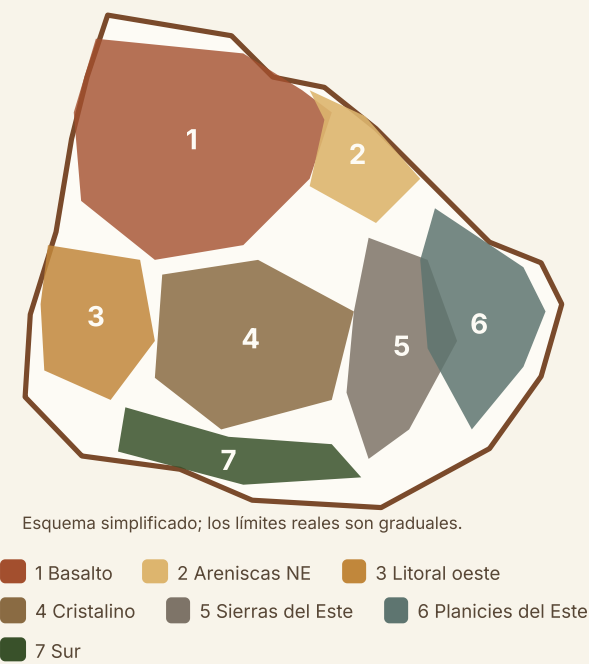
LOS "APELLIDOS" MÁS COMUNES

TÉRMINO	SIGNIFICA
Éútrico	Saturación de bases alta: fértil.
Subéútrico	Saturación media: fertilidad intermedia.
Dístrico	Saturación baja: ácido y pobre.
Háplico	Perfil simple, sin horizonte Bt.
Típico	Con Bt de desarrollo moderado.
Lúvico	Con Bt fuerte, bien marcado.
Melánico	A oscuro, espeso, bien provisto de humus.
Úmbrico	A oscuro pero ácido y pobre en bases.
Ócrico	A claro, delgado o pobre en humus.

Detrás vienen la **familia textural** (p. ej. "franco fino") y la **fase** (superficial, pedregosa...), que terminan de describir el manejo.

2007, la puesta a punto: la revisión de Durán y García Préchac ajustó definiciones para que la clasificación dialogue mejor con WRB y Soil Taxonomy — por ejemplo, el piso de arcilla del Vertisol bajó de 35 % a 30 %. En este manual usamos los criterios clásicos de 1976, que siguen siendo la referencia de CONEAT y de la cartografía vigente, señalando el cambio donde corresponde.

Un mapa mental de las regiones de suelo



Con clima parecido en todo el país, la geología dibuja el mapa: cada región tiene su material madre y, con él, su elenco de suelos. Estas siete regiones (más las planicies de los ríos, que atraviesan todas) explican casi todo lo que vas a ver al costado de cualquier ruta. Para dimensionar: el cristalino ronda las 2,7 millones de hectáreas y las planicies de la Merín, 1,6 millones.

REGIÓN	MATERIAL MADRE	SUELOS DOMINANTES	VOCACIÓN TÍPICA
1 · Cuesta basáltica Artigas → Durazno; la más extensa (≈ ¼ del país)	Coladas de basalto	Litosoles en lo superficial; Brunosoles éútricos y Vertisoles en lo profundo	Ganadería extensiva y lana fina; agricultura y pasturas en zonas profundas
2 · Areniscas del NE Rivera, Tacuarembó, N de Cerro Largo	Areniscas gondwánicas (Tacuarembó, Yaguarí)	Luvisoles, Acrisoles, Arenosoles	Forestación, ganadería; sobre el acuífero Guaraní
3 · Litoral oeste Salto → Colonia	Limos calcáreos (Fray Bentos) y sedimentos	Brunosoles éútricos, Vertisoles	La gran zona agrícola: soja, trigo, cebada; cítricos al norte
4 · Escudo cristalino Centro-sur del país	Granitos y gneises	Brunosoles subéútricos y éútricos; Litosoles en sierras	Ganadería, lechería, agricultura parcial
5 · Sierras del Este Lavalleja, Maldonado, O de Rocha y T. y Tres	Rocas cristalinas, cuarcitas	Litosoles, Inceptisoles, Brunosoles	Ganadería serrana; forestación puntual
6 · Planicies del Este Cuenca de la Laguna Merín	Sedimentos aluviales y lagunares recientes	Planosoles, Gleysoles, Argisoles; Histosoles en bañados	Arroz en rotación con pasturas; humedales protegidos
7 · Sur San José, Canelones, Montevideo	Limos de Libertad (tipo loess)	Brunosoles éútricos y subéútricos profundos	Horticultura, lechería, cereales
+ · Planicies fluviales y costas Grandes ríos y costas	Aluviones recientes; arenas	Fluvisoles, Gleysoles, Arenosoles	Pastoreo estival, monte nativo, forestación costera

Los suelos del Uruguay, uno por uno

Trece fichas — los diez grandes grupos más extendidos, los poco frecuentes y la familia halomórfica completa. Todas con la misma anatomía, para que comparar sea automático.

Qué trae cada ficha

- **El perfil dibujado:** los horizontes típicos del grupo, con sus espesores y señas particulares (grietas, motas, carbonatos, roca).
- **De un vistazo:** orden, subdivisiones, equivalencia internacional (WRB y USDA), regiones donde aparece, extensión relativa, fertilidad y drenaje.
- **¿Cómo es?** — composición: horizontes, texturas y química, en palabras simples.
- **¿Dónde aparece?** — regiones, paisajes y posiciones de ladera típicas.
- **¿Para qué sirve?** — aptitud de uso real: qué produce bien y qué no.
- **Limitantes y manejo** — los cuidados que pide para no degradarse.

Extensión relativa usa cuatro categorías honestas — *muy extendido*, *común*, *localizado*, *raro* — porque las superficies exactas por grupo dependen de la escala del mapa que se use. Donde hay cifras oficiales, las citamos.

Las trece fichas

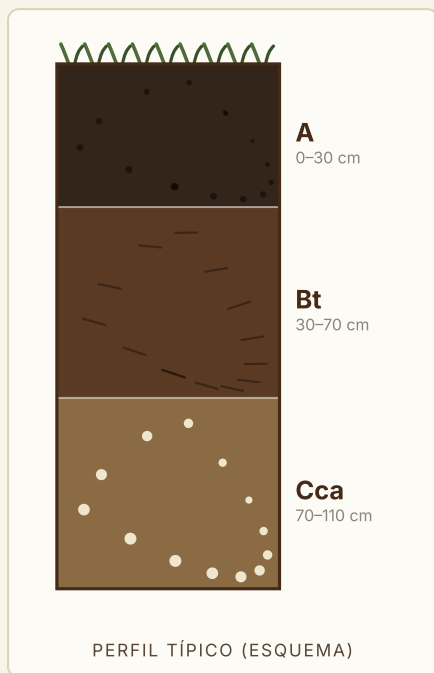
#	SUELO	EN UNA FRASE
01	Brunosol	El suelo insignia de la pradera uruguaya.
02	Vertisol	Negro, arcilloso y agrietado; potencia química pura.
03	Argisol	Lavado con subsuelo arcilloso; el pariente discreto.
04	Planosol	Planicie, capa blanqueada y piso impermeable: arroz.
05	Luvisol	El pardo de las areniscas, moderadamente ácido.
06	Acrisol	Rojizo, ácido y con aluminio; vocación forestal.
07	Litosol	Delgado, con la roca a un palmo; reino del campo natural.
08	Inceptisol	Joven de serranía, a mitad de camino.
09	Arenosol	Arena pura: filtra todo, retiene poco.
10	Fluvisol	Hecho de crecidas, capa sobre capa.
11	Gleysol	Gris de agua: vive con la napa a flor.
12	Histosol	Turba de bañado: materia orgánica pura.
13	Halomórficos	Los del sodio: Solonetz y compañía.

01 Brunosol

De brun, "pardo": el suelo pardo oscuro de la pradera.

ORDEN MELÁNICO

«El suelo insignia del Uruguay»



SUBDIVISIONES	Éutrico · Subéutrico · Dístrico, cada uno Háplico · Típico · Lúvico
WRB	Phaeozems
USDA	Mollisols (Argiudolls, Hapludolls)
REGIONES	Todo el país: basalto profundo, cristalino, litoral oeste, sur
EXTENSIÓN	Muy extendido — el más común del país
FERTILIDAD	Alta a media
DRENAJE	Bueno a moderado · grupo hidrológico B-C (Durán, 1997)

¿CÓMO ES? — COMPOSICIÓN

Perfil clásico **A-Bt-Cca**: horizonte superficial melánico (negro a pardo muy oscuro, 20-40 cm, 3-6 % de materia orgánica, estructura granular), un B textural pardo con más arcilla, y abajo el material madre — que en el oeste trae carbonatos (Cca). Texturas medias, francas a franco arcillosas, con menos de 35 % de arcilla en al menos un horizonte: si superara ese umbral en todo el perfil, sería un Vertisol.

Bien provisto de bases: los **Éutricos** rebosan calcio; los **Subéutricos** van a media tabla; los **Dístricos** son la versión empobrecida y escasa. Sin Bt es **Háplico**; con Bt moderado, **Típico**; con Bt potente, **Lúvico**.

¿DÓNDE APARECE?

En todas las regiones: sobre el basalto profundo del norte, los granitos del cristalino, los limos calcáreos del litoral oeste (donde viven sus mejores versiones éutricas) y los limos del sur. Prefiere laderas medias y llanuras onduladas, dejándole los extremos a Litosoles (arriba) y Gleysoles (abajo).

¿PARA QUÉ SIRVE?

Es el todoterreno nacional: soja, trigo, cebada y maíz en el litoral; pasturas, lechería y horticultura en el sur y el cristalino; cría e invernada en el resto. Su combinación de fertilidad natural, textura amable y buen drenaje lo vuelve **el** suelo agrícola del país.

LIMITANTES Y MANEJO

- Erosión hídrica en laderas cultivadas: su talón de Aquiles histórico
- Compactación por tránsito y pisoteo en húmedo
- Pérdida de materia orgánica con agricultura continua sin fase de pasturas
- Fósforo naturalmente escaso (deficiencia crónica nacional): fertilizar según análisis

¿SABÍAS QUE...?

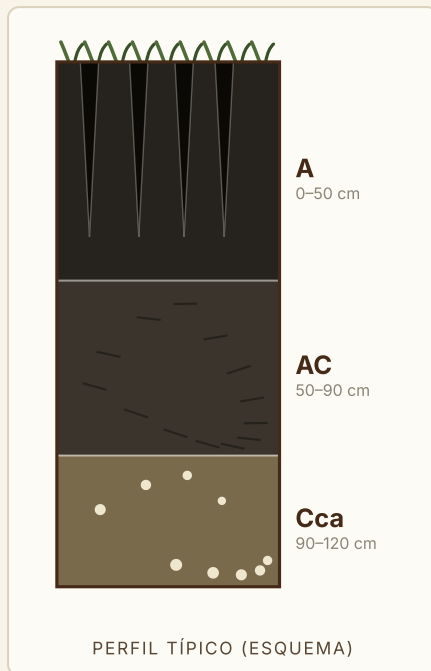
En la Soil Taxonomy los Brunosoles son Mollisols: el mismo club selecto de las praderas pampeanas, el Corn Belt norteamericano y las estepas negras de Ucrania.

02 Vertisol

Del latín *verto*, "dar vuelta": un suelo que se mezcla solo.

ORDEN MELÁNICO

«El negro arcilloso que se agrieta»



¿CÓMO ES? — COMPOSICIÓN

Negro de punta a punta: horizonte melánico potente y **más de 35 % de arcilla en todo el perfil** (la revisión de 2007 admite 30 %), sin contacto con la roca en los primeros 50 cm. Sus arcillas expansivas — esmectitas como la montmorillonita — se hinchan mojadas y se contraen secas: el suelo se **agrieta** en verano, traga material superficial y se auto-mezcla, borrando cualquier B textural (por eso el típico es **Háplico**; el **Rúptico** es la variante con perfil "interrumpido").

Química de lujo: CIC muy alta, saturación de bases cercana al 80 % dominada por calcio, pH neutro a ligeramente alcalino y carbonatos frecuentes en profundidad.

¿DÓNDE APARECE?

Basalto profundo del norte y el litoral (zonas de Itapebí, Young) y limos calcáreos del oeste sobre la Formación Fray Bentos. Comparte paisaje con los Brunosoles Éutricos, quedándose con los bajos y las laderas suaves de texturas más pesadas.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Potencia química de primera línea: trigo, cebada, soja y sorgo de techo alto, y praderas de alfalfa y leguminosas que en pocos suelos rinden mejor. En ganadería, campos de engorde de los buenos.

LIMITANTES Y MANEJO

- Ventana de laboreo cortísima: barro pegajoso al mojarse, cemento agrietado al secarse
- Las grietas rompen raíces — y de paso castigan caminos, pozos y construcciones
- Drenaje interno lento: encharcamientos en años llovedores
- Erosionable en pendiente si queda desnudo: mejor siembra directa

¿SABÍAS QUE...?

Una grieta de verano puede superar el metro de profundidad. Al cerrarse con las lluvias entierra lo que cayó adentro: el suelo literalmente se da vuelta solo — de ahí su nombre.

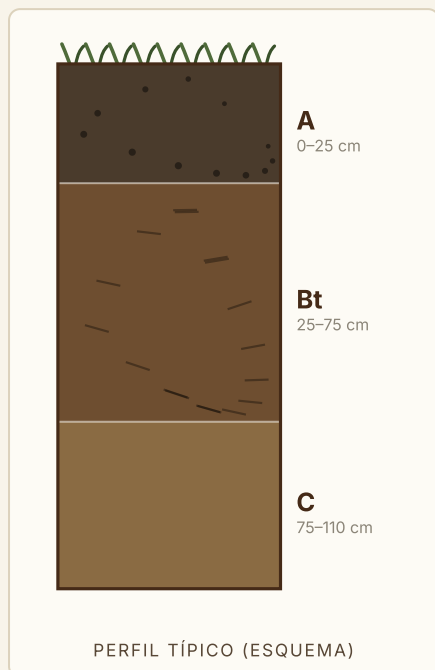
SUBDIVISIONES	Háplico · Rúptico
WRB	Vertisols
USDA	Vertisols (Uderts)
REGIONES	Basalto profundo del norte y litoral; limos calcáreos del oeste
EXTENSIÓN	Común en el norte y oeste
FERTILIDAD	Muy alta (química)
DRENAJE	Lento a moderado · grupo hidrológico D (Durán, 1997)

03 Argisol

De arcilla, "arcilla": la que se acumula en su subsuelo.

ORDEN SATURADO LIXIVIADO

«El pariente discreto y lavado»



SUBDIVISIONES	Éutrico · Subéutrico · Dístrico
WRB	Phaeozems lúvicos / Planosols
USDA	Mollisols (Argiudolls, Argialbolls)
REGIONES	Lomadas y terrazas del este y noreste (unidades San Carlos, Salto, Algorta)
EXTENSIÓN	Común
FERTILIDAD	Media
DRENAJE	Moderado a imperfecto · grupo hidrológico C (Durán, 1997)

¿CÓMO ES? — COMPOSICIÓN

Un suelo de pradera **lavado "a medias"**: el agua le fue llevando arcilla del horizonte superficial hacia abajo, formando un Bt más pesado — pero la transición es gradual y **no existe la capa blanqueada continua** que define al Planosol. El A queda pardo grisáceo, de texturas medias y materia orgánica moderada.

Pertenece al orden saturado lixiviado: perdió parte de sus bases pero conserva bastante — fertilidad de media tabla, con versiones éutricas, subéutricas y dístricas.

¿DÓNDE APARECE?

Lomadas suaves, colinas bajas y terrazas altas del este y el noreste; es dominante en las unidades San Carlos, Salto y Algorta de la Carta de Reconocimiento. Suele ocupar la franja intermedia del paisaje, entre los suelos melánicos de arriba y los Planosoles del llano.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Ganadería sobre campo natural y pasturas sembradas; agricultura de secano moderada con buen manejo; en el este integra la rotación arrocerá cuando el relieve acompaña.

LIMITANTES Y MANEJO

- El Bt frena el agua: drenaje moderado a imperfecto, con excesos invernales
- Menos materia orgánica y fertilidad que sus vecinos melánicos
- Propenso a encostramiento y compactación superficial
- El A lavado se erosiona con facilidad si se sobrelaborea

¿SABÍAS QUE...?

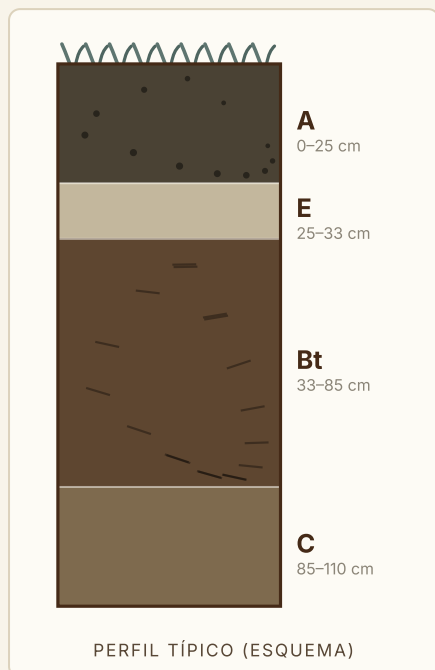
Es el eslabón perdido entre Brunosol y Planosol: el mismo ADN de pradera, cada vez más lavado a medida que el paisaje se aplatina y el agua se demora.

04 Planosol

De planus, "plano": el suelo de las planicies.

ORDEN SATURADO LIXIVIADO

«La cancha del arroz uruguayo»



¿CÓMO ES? — COMPOSICIÓN

El "doble piso" perfecto: un A de texturas medias, debajo una capa lavada casi blanca — el **horizonte E álbico**, de 3 cm o más, continuo — y de golpe, con **transición abrupta**, un Bt arcilloso, denso y casi impermeable.

Esa arquitectura define su vida: en invierno el agua queda **colgada** sobre el piso arcilloso (napa colgada) y el perfil se satura; en verano, el horizonte superficial — el único que exploran las raíces — se seca rápido. Saturación de bases media; materia orgánica moderada.

¿DÓNDE APARECE?

Relieve plano o casi plano, donde el agua no tiene apuro: las planicies del este en la cuenca de la Laguna Merín (su capital), y llanuras altas del centro y el noreste. Convive con Gleysols (más bajos) y Argisols (más altos).

¿PARA QUÉ SIRVE?

El suelo **arrocero** por excelencia: su piso impermeable retiene la lámina de riego gastando poca agua, y la rotación arroz-pasturas del este es marca país. Fuera del arroz: ganadería de cría y pasturas; la agricultura de secano la pasa mal.

LIMITANTES Y MANEJO

- Lo peor de los dos mundos para secano: anegado en invierno, seco en verano
- El Bt denso confina las raíces al horizonte superficial
- Estructura frágil: se "plancha" y compacta con facilidad
- El drenaje artificial es caro y de resultado parcial

¿SABÍAS QUE...?

Uruguay está entre los principales exportadores mundiales de arroz, y ese arroz crece mayormente sobre Planosols y sus vecinos hidromórficos: un suelo problemático para el maíz, perfecto para una lámina de agua.

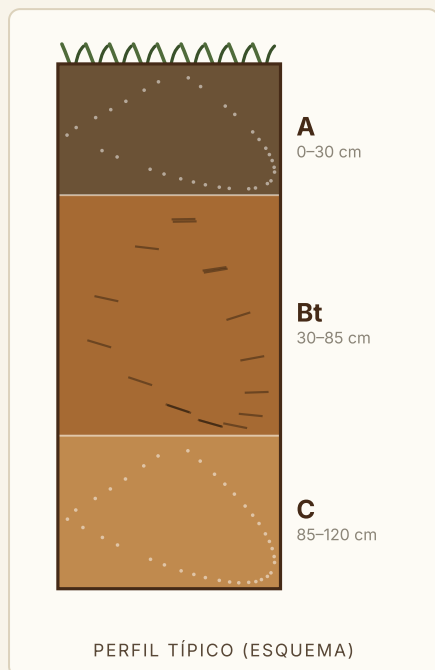
SUBDIVISIONES	Éutrico · Subéutrico · Dístrico (Melánicos u Ócricos)
WRB	Planosols
USDA	Alfisols (Albaqualfs) / Argialbolls
REGIONES	Planicies del este (Laguna Merín); llanuras del centro y noreste
EXTENSIÓN	Común en el este
FERTILIDAD	Baja a media
DRENAJE	Imperfecto a pobre · grupo hidrológico D (Durán, 1997)

05 Luvisol

De luere, "lavar": lavado hasta perder buena parte de sus bases.

ORDEN DESATURADO LIXIVIADO

«El pardo de las areniscas»



¿CÓMO ES? — COMPOSICIÓN

El suelo pardo rojizo de las areniscas: un A arenoso franco, de claro (ócrico) a oscuro pero ácido (úmbrico), sobre un **Bt más arcilloso** rojizo-amarillento heredado de la arenisca alterada.

Está **desaturado**: perdió buena parte de sus bases (aunque el Bt conserva más del 35 %) y es moderadamente ácido, con aluminio presente sin dominar (5–35 % de saturación). Materia orgánica modesta: 1,5–2 % es lo normal sobre arenisca.

¿DÓNDE APARECE?

La cuenca de areniscas del noreste — Tacuarembó y Rivera sobre todo — en colinas y lomadas suaves de arenisca alterada o redepositada, casi siempre de la mano de Acrisols (más viejos y ácidos) y Arenosols (más arenosos).

¿PARA QUÉ SIRVE?

Vocación **forestal** (pinos y eucaliptos) y ganadera sobre campo natural; con fósforo y algo de cal, pasturas mejoradas dignas; agricultura puntual en las chacras areneras tradicionales del norte.

LIMITANTES Y MANEJO

- Fósforo y potasio naturalmente escasos
- Acidez moderada: las leguminosas exigentes piden encalado
- Texturas arenosas: poca agua guardada y erosión fácil en pendiente
- La materia orgánica se "quema" rápido si se lo labra seguido

¿SABÍAS QUE...?

Ojo con el nombre: el Luvisol uruguayo es más ácido y pobre que el "Luvisol" de la WRB. En mapas internacionales muchos aparecen como Lixisols o Acrisols — el falso amigo clásico (capítulo 4).

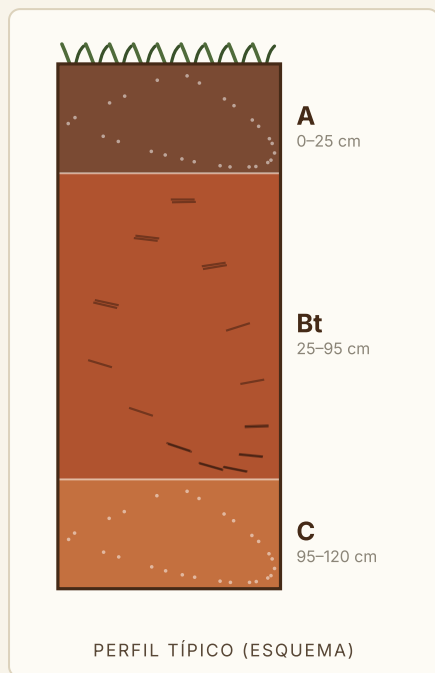
SUBDIVISIONES	Ócricos · Úmbricos · Melánicos
WRB	Luvisols / Lixisols (¡falso amigo!)
USDA	Alfisols (Hapludalfs, Paleudalfs)
REGIONES	Areniscas del noreste: asociaciones Tacuarembó y Rivera
EXTENSIÓN	Localizado (noreste)
FERTILIDAD	Baja a media
DRENAJE	Bueno

06 Acrisol

De acris, "ácido": el nombre no miente.

ORDEN DESATURADO LIXIVIADO

«El ácido con vocación de bosque»



¿CÓMO ES? — COMPOSICIÓN

El más ácido y lavado de la familia: perfil A-Bt profundo sobre areniscas, de colores rojizos a amarillentos, con **saturación de bases menor a 35 %** y **aluminio intercambiable alto** — su saturación suele superar el 35 %, nivel tóxico para cultivos sensibles.

Arcillas de baja actividad, CIC modesta, materia orgánica escasa: una despensa chica y además medio vacía. Es, en términos químicos, el polo opuesto del Vertisol.

¿DÓNDE APARECE?

El noreste arenisco: la asociación Rivera es su capital, y acompaña a los Luvisoles en la de Tacuarembó. Ocupa las colinas más viejas y estables, donde el lavado tuvo más tiempo para hacer su trabajo.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Prioridad **forestal** declarada: pinos y eucaliptos prosperan donde los cultivos sufren, y sobre estos suelos se asienta buena parte del polo forestal-celulósico del norte. Ganadería extensiva de baja carga; con cal y fertilización generosa, algo de forraje.

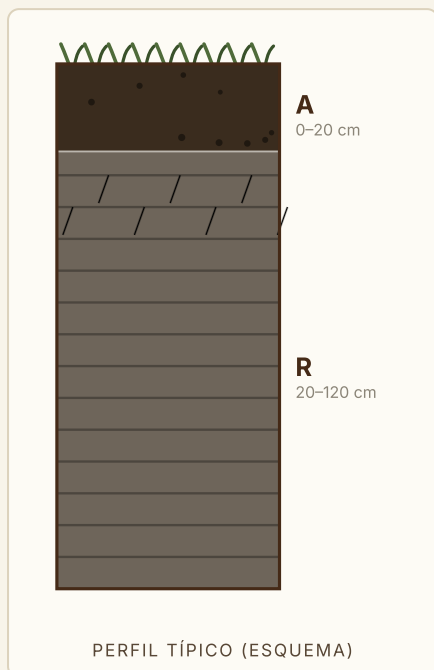
LIMITANTES Y MANEJO

- Acidez fuerte + aluminio: alfalfa o cebada, ni intentarlo sin corrección
- Muy pobre en fósforo y en bases
- Materia orgánica escasa y frágil: se degrada rápido si se lo cultiva
- Corregirlo cuesta más que en cualquier otro suelo del país

¿SABÍAS QUE...?

Debajo de estas areniscas corre el acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del planeta — motivo extra para cuidar lo que se hace en superficie.

SUBDIVISIONES	Ócricos · Úmbricos
WRB	Acrisols
USDA	Ultisols (Hapludults, Paleudults)
REGIONES	Noreste: asociación Rivera; acompaña en Tacuarembó
EXTENSIÓN	Localizado (noreste)
FERTILIDAD	Baja
DRENAJE	Bueno



¿CÓMO ES? — COMPOSICIÓN

Un solo horizonte A apoyado directamente sobre la roca: el **contacto lítico está a 30 cm o menos** — y en los basaltos superficiales del norte, muchas veces a 5–10 cm. Ese A puede ser oscuro, melánico y químicamente rico (Litosoles éutricos sobre basalto), pero no hay más suelo que eso.

Pedregosidad y afloramientos rocosos son parte del paisaje; la reserva de agua útil es mínima: el suelo entero se moja — y se seca — en días.

¿DÓNDE APARECE?

La estrella de la **cuesta basáltica superficial** (Artigas, Salto, norte de Paysandú y la Cuchilla de Haedo) — la región de suelos más extensa del país, cerca de un cuarto del territorio — y de todas las sierras: del Este, del cristalino, Sierra de Ánimas.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Ganadería extensiva sobre campo natural: es el hogar histórico de la **lana fina** uruguaya (Merino del basalto). No arable. En sierras, además: nacientes de agua, refugio de fauna y paisaje.

LIMITANTES Y MANEJO

- Sequías "flash": sin profundidad no hay reserva — el campo se quema en semanas
- Imposible de arar; la piedra castiga máquinas y alambrados
- El sobrepastoreo degrada rápido un tapiz que se recupera lento
- Agua para el ganado escasa en verano: clave planificar aguadas

¿SABÍAS QUE...?

En plena seca, un Litosol y un Vertisol profundo pueden estar a 200 metros uno del otro: uno amarillo quemado, el otro todavía verde. En el basalto, la profundidad lo es todo.

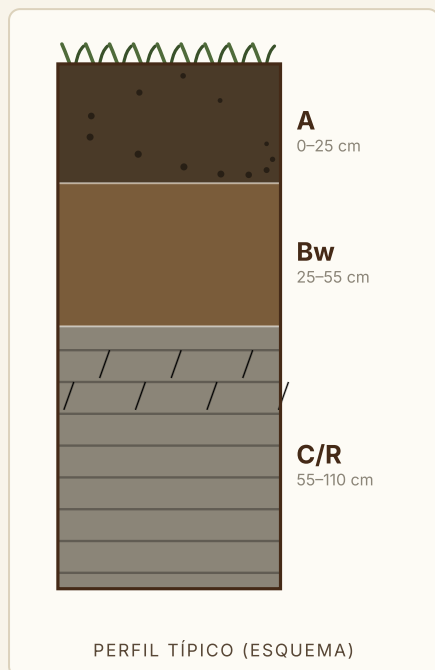
SUBDIVISIONES	Éutricos · Subéutricos · Dístricos
WRB	Leptosols
USDA	Entisols líticos (Udorthents) / Mollisols líticos
REGIONES	Basalto superficial (Artigas–Salto– Paysandú); todas las sierras
EXTENSIÓN	Muy extendido
FERTILIDAD	Variable; alta pero sin volumen
DRENAJE	Excesivo

08 Inceptisol

De *inceptum*, "comienzo": un suelo que recién arranca.

ORDEN POCO DESARROLLADO

«El joven de las serranías»



¿CÓMO ES? — COMPOSICIÓN

Un suelo "a mitad de camino": tiene más desarrollo que un Litosol pero todavía ningún horizonte contundente — a lo sumo un **B incipiente** (cámbico, Bw) donde el color y la estructura apenas empiezan a diferenciarse.

Perfiles A-(Bw)-C muy variables según la roca y la pendiente: los hay claros y oscuros, ricos y pobres, profundos y esqueléticos — la juventud no define carácter.

¿DÓNDE APARECE?

Serranías y laderas fuertes, casi siempre entreverado con Litosoles y afloramientos: es dominante en las unidades Yí, Sierra de Ánimas y Constitución de la Carta de Reconocimiento.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Pastoril serrano sobre campo natural; forestación en algunos paisajes; y un rol silencioso pero clave: **proteger cuencas** — muchas nacientes de arroyos arrancan en estos suelos.

LIMITANTES Y MANEJO

- Pendiente y pedregosidad: mecanización casi imposible
- Espesor y calidad cambian metro a metro
- Si pierde el tapiz vegetal, la erosión es inmediata
- Fertilidad irregular, herencia directa de la roca local

¿SABÍAS QUE...?

El nombre lo tomó la clasificación uruguaya directamente de la Soil Taxonomy — el único gran grupo criollo con nombre 100 % yanqui.

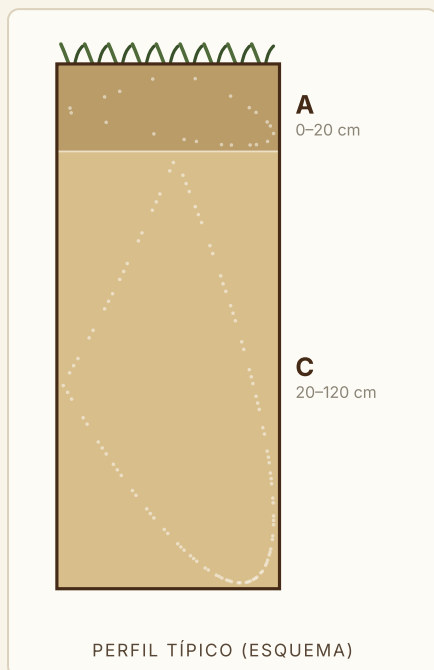
SUBDIVISIONES	Ócricos · Úmbricos · Melánicos
WRB	Cambisols / Regosols
USDA	Inceptisols (Eutrudepts, Dystrudepts)
REGIONES	Serranías: unidades Yí, Sierra de Ánimas, Constitución
EXTENSIÓN	Localizado (sierras y laderas)
FERTILIDAD	Variable
DRENAJE	Bueno a excesivo

09 Arenosol

De arena, sin vueltas.

ORDEN POCO DESARROLLADO

«La arena que camina»



¿CÓMO ES? — COMPOSICIÓN

Arena y más arena: textura arenosa o arenoso franca **hasta 120 cm o más** (o más de 50 cm sobre un suelo enterrado o la roca), sin ningún horizonte diagnóstico. Granos sueltos, sin estructura.

Su química es un colador: CIC bajísima, casi nada de materia orgánica, retención de agua mínima. Lo que llueve, drena; lo que se fertiliza, se lava.

¿DÓNDE APARECE?

Cordones de dunas de las costas del Río de la Plata y el océano Atlántico (de Canelones a Rocha), arenas fluviales puntuales de ríos del este y noreste, y manchones areniscos del norte.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Forestación — los pinos y acacias que fijaron las dunas costeras hace un siglo —, horticultura puntual con riego y aporte constante de materia orgánica, y el uso recreativo/urbano de la costa, con el cuidado que la fragilidad exige.

LIMITANTES Y MANEJO

- Sed y hambre permanentes: no guarda ni agua ni nutrientes
- Deflación: si pierde cobertura, el viento se la lleva
- Todo lo aplicado percola: riesgo directo para las napas
- Fertilidad natural bajísima; la MO es oro y cuesta acumularla

¿SABÍAS QUE...?

Los pinares "naturales" de la costa uruguaya no son naturales: se plantaron a propósito desde principios del siglo XX para frenar estas arenas que avanzaban sobre pueblos y caminos.

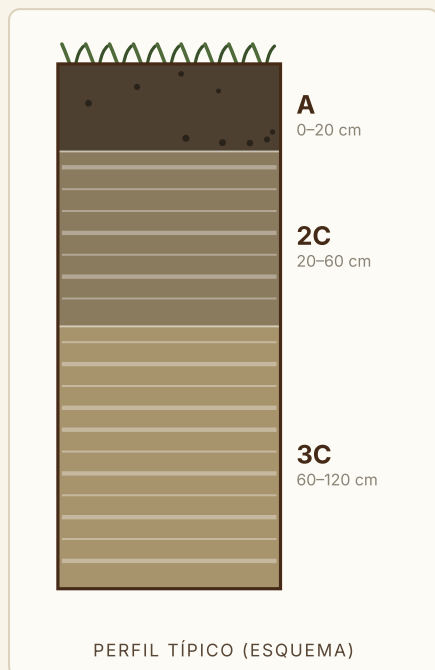
SUBDIVISIONES	Ócricos
WRB	Arenosols
USDA	Entisols (Udipsamments)
REGIONES	Costas del Río de la Plata y el Atlántico; arenas del noreste
EXTENSIÓN	Localizado
FERTILIDAD	Muy baja
DRENAJE	Excesivo · grupo hidrológico A (Durán, 1997)

10 Fluvisol

De fluvius, "río": hecho de crecidas.

ORDEN POCO DESARROLLADO

«El hijo de las crecidas»



¿CÓMO ES? — COMPOSICIÓN

No tiene horizontes genéticos: tiene **capas**. Cada inundación dejó su estrato — arena fina acá, limo allá — y el perfil es esa pila de sedimentos jóvenes (estratificación), apenas retocada por la acumulación de materia orgánica en superficie.

Suelen ser profundos y de fertilidad razonable: el río renueva nutrientes con cada crecida. Pero la napa anda cerca y el conjunto es tan variable como el humor del río que lo hizo.

¿DÓNDE APARECE?

Planicies y terrazas bajas de ríos y arroyos grandes — Uruguay, Negro, Yí, Cebollatí, Tacuarembó — bajo monte ribereño (galería) o pradera húmeda. Poco frecuentes medidos a escala país, omnipresentes si andás cerca del agua.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Pastoreo estival de calidad ("los bajos aguantan el verano"), monte nativo protector, salicáceas (álamos y sauces), y horticultura en terrazas con riego donde la crecida no llega seguido.

LIMITANTES Y MANEJO

- Inundables: cualquier inversión puede irse río abajo
- Napa cerca: raíces profundas y maquinaria, complicadas
- Variabilidad total, capa a capa y metro a metro
- Buena parte integra zonas de retiro ribereño con restricciones de uso

¿SABÍAS QUE...?

Los antiguos egipcios construyeron una civilización sobre Fluvisoles del Nilo: cada crecida era el abono del año. Acá, más modestos, alimentan el monte ribereño y el pastoreo de verano.

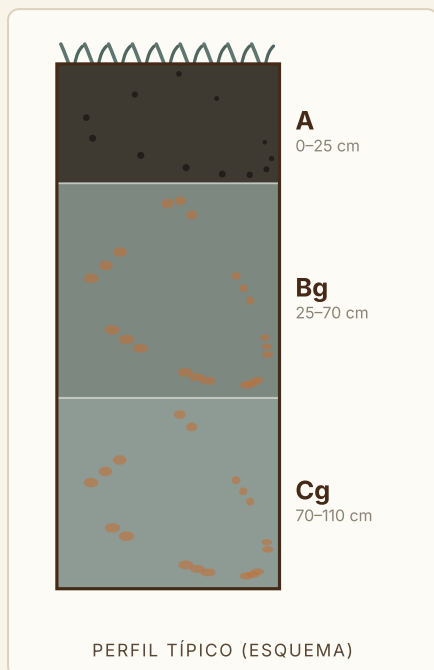
SUBDIVISIONES	(Según estratos y drenaje)
WRB	Fluvisols
USDA	Entisols (Fluvents)
REGIONES	Planicies de los ríos Uruguay, Negro, Yí, Cebollatí...
EXTENSIÓN	Raro a escala país; frecuente junto a ríos
FERTILIDAD	Variable, a menudo buena
DRENAJE	Imperfecto

11 Gleysol

Del ruso gley, "barro": el color del hierro sin aire.

ORDEN HIDROMÓRFICO

«El gris que vive con la napa»



SUBDIVISIONES	Háplicos · Lúvicos (Melánicos u Ócricos)
WRB	Gleysols
USDA	Grupos "áuicos": Endoaquolls, Epiaqualls...
REGIONES	Depresiones y planicies bajas de todo el país; el este sobre todo
EXTENSIÓN	Común en posiciones bajas
FERTILIDAD	Media
DRENAJE	Pobre a muy pobre · grupo hidrológico D (Durán, 1997)

¿CÓMO ES? — COMPOSICIÓN

El suelo con la napa a flor: saturado buena parte del año, desarrolla los colores de la **gleyzación** — matrices grises verdosas con motas naranjas — porque el hierro, sin oxígeno, se reduce, se mueve y se re-oxida solo en los poros con aire.

Arriba suele tener un A oscuro y bien provisto (los años húmedos conservan materia orgánica); abajo, horizontes grises masivos que cuentan dónde vive el agua.

¿DÓNDE APARECE?

Depresiones, bordes de bañado y planicies bajas de todo el país; en la cuenca de la Laguna Merín forma equipo con Planosoles y Argisoles. La regla es simple: donde el agua se junta, hay un Gleysol esperando.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Ganadería de verano — sus pasturas aguantan cuando lo alto se seca —, arroz en el este, y un servicio cada vez más valorado: **regular el agua** del paisaje y sostener biodiversidad de humedal.

LIMITANTES Y MANEJO

- Raíces sin aire buena parte del año: pocos cultivos lo toleran
- Piso débil en húmedo: pisoteo y maquinaria lo destroran
- Drenarlo es caro, muchas veces ilegal (humedales) y de resultado dudoso
- El frío se asienta en los bajos: heladas más duras y tardías

¿SABÍAS QUE...?

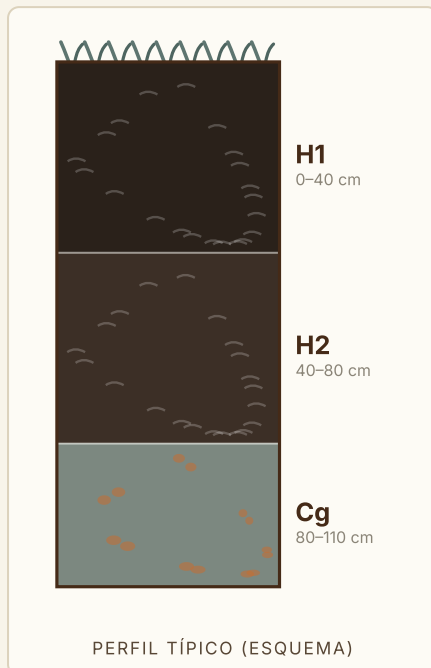
Las motas naranjas son literalmente óxido de hierro: el perfil de un Gleysol es un mapa de por dónde respiró — y por dónde se ahogó — el suelo.

12 Histosol

De histos, "tejido": tejido vegetal sin descomponer.

ORDEN HIDROMÓRFICO

«La turba de los bañados»



¿CÓMO ES? — COMPOSICIÓN

No es un suelo mineral: es **materia orgánica acumulada**. Bajo agua permanente, los restos vegetales no terminan de descomponerse y forman un **horizonte hístico** — turba — de 30 cm como mínimo y hasta varios metros.

Esponjoso, oscuro, saturado y liviano; ácido o casi neutro según el agua que lo alimenta. Debajo, cuando aparece, hay un piso mineral gleyzado.

¿DÓNDE APARECE?

Rarísimo y puntual: los bañados de Santa Teresa y de la Angostura, en Rocha, y bordes de lagunas costeras del este concentran casi todos los del país.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Conservación, sin vueltas: integran los Bañados del Este — Reserva de Biosfera y humedales de importancia internacional (Ramsar) —, regulan el agua de toda la cuenca y guardan carbono acumulado durante milenios. Producción directa: prácticamente ninguna.

LIMITANTES Y MANEJO

- Drenado se oxida, se hunde (subsistencia) y hasta puede arder
- Sin capacidad portante: no sostiene ni ganado ni máquinas
- Frágil al extremo e irre recuperable a escala humana
- Protegido: su drenaje está fuera de discusión legal

¿SABÍAS QUE...?

La turba es el archivo climático del este: el polen atrapado capa a capa cuenta qué vegetación hubo hace miles de años — un libro de historia escrito en materia orgánica.

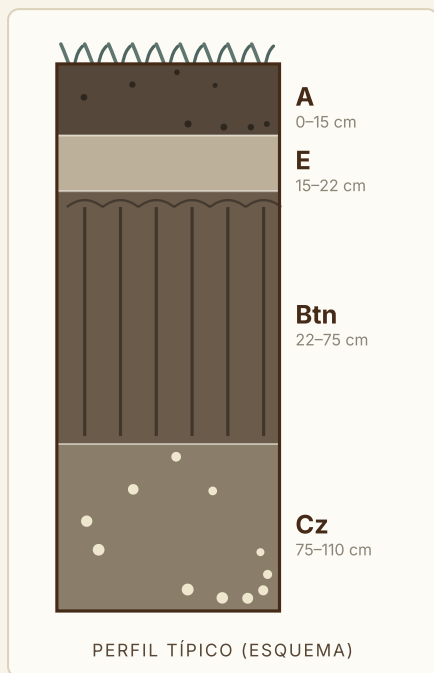
SUBDIVISIONES	(Según el material orgánico)
WRB	Histosols
USDA	Histosols
REGIONES	Bañados de Santa Teresa y de la Angostura (Rocha); lagunas del este
EXTENSIÓN	Raro
FERTILIDAD	No aplica (suelo orgánico)
DRENAJE	Muy pobre (saturado)

13 Halomórficos

De hals, "sal": Solonetz, Solonetz solodizado y Solod.

ORDEN HALOMÓRFICO

«Los del sodio (blanqueales)»



¿CÓMO ES? — COMPOSICIÓN

La familia del **sodio**: con más de 15 % del complejo de intercambio ocupado por Na, las arcillas se dispersan, la estructura colapsa y el pH sube a 7,5 o más. El **Solonetz** luce un Bt nátrico columnar — columnas con techo redondeado — denso y casi impermeable.

El **Solonetz solodizado** y el **Solod** son etapas de lavado del sodio: aparece una capa blanqueada (E) cada vez más gruesa sobre el B, sin que la física mejore gran cosa.

¿DÓNDE APARECE?

Manchones — los "blanqueales" — en planicies bajas del litoral oeste, el sur y los bordes de bañado del este: la herencia visible de antiguas ingresiones marinas que dejaron su sal. Nunca dominan un paisaje entero; siempre emboscados en los bajos.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Muy poco: ganadería extensiva de carga mínima sobre vegetación tolerante (el rastrero "pelo de chanco"). La recuperación — yeso, drenaje, materia orgánica — es lenta y cara: fuera de usos muy intensivos, no paga.

LIMITANTES Y MANEJO

- Física desastrosa: barro disperso mojado, ladrillo agrietado seco
- El pH alto bloquea fósforo y micronutrientes
- Sed osmótica: las plantas sufren aun con agua a la vista
- Riego con agua dudosa lo empeora — y puede "contagiar" suelos vecinos

¿SABÍAS QUE...?

Los peladales blancos que se ven en algunos bajos no están sobrepastoreados: están envenenados de sodio desde que el mar anduvo por ahí, hace miles de años.

GRANDES GRUPOS	Solonetz · Solonetz solodizado · Solod
WRB	Solonetz
USDA	Alfisols nátricos (Natraqualfs, Natrudalfs)
REGIONES	Manchones en planicies bajas del oeste, sur y este
EXTENSIÓN	Raro y localizado
FERTILIDAD	Muy baja (bloqueada)
DRENAJE	Muy pobre

Las clasificaciones internacionales

En el mundo se hablan dos idiomas de suelos: la **WRB** (Base de Referencia Mundial, FAO/IUSS — el "esperanto" usado en mapas globales y en casi toda América Latina y Europa) y la **Soil Taxonomy** del USDA (el sistema estadounidense). La clasificación uruguaya conversa con los dos.

WRB: 32 grupos de referencia para todos los suelos del planeta

• = CON EQUIVALENTE EN URUGUAY

Acrisols • Ácidos con subsuelo arcilloso pobre en bases	Alisols Ácidos con mucho aluminio y arcilla activa	Andosols De cenizas volcánicas, esponjosos	Anthrosols Creados por siglos de uso humano
Arenosols • Arenas profundas con poco desarrollo	Calcisols De zonas secas, acumulan carbonato de calcio	Cambisols • Jóvenes, con horizonte B apenas insinuado	Chernozems Praderas negras profundas con carbonatos
Cryosols Con permafrost (suelo congelado)	Durisols Con capa endurecida de sílice	Ferralsols Tropicales viejos, muy lavados, rojizos	Fluvisols • De aluviones recientes, estratificados
Gleysols • Saturados por napa: grises y moteados	Gypsisols De desierto, acumulan yeso	Histosols • Orgánicos: turbas de humedal	Kastanozems Praderas castañas de zonas más secas
Leptosols • Delgados sobre roca (nuestros Litosoles)	Lixisols Lavados tropicales con arcilla poco activa	Luvisols • Con subsuelo arcilloso aún rico en bases	Nitisols Tropicales rojos, profundos y brillosos
Phaeozems • Praderas húmedas oscuras — el grupo uruguayo por excelencia	Planosols • Capa lavada sobre subsuelo denso e impermeable	Plinthosols Con plintita ferruginosa que endurece	Podzols De bosques fríos, con ceniza lavada y B oscuro
Regosols • Muy jóvenes en materiales sueltos	Retisols Con lenguas blanqueadas entrando al B	Solonchaks Salinos: sal visible en zonas áridas	Solonetz • Sódicos con B columnar denso
Stagnosols Encharcados por agua de lluvia colgada	Technosols Hechos de escombros y materiales artificiales	Umbrisols A oscuro pero ácido, de zonas húmedas	Vertisols • Arcillosos expansivos que se agrietan

Cuarta edición (IUSS, 2022). Algunos suelos uruguayos puntuales caen además en Alisols, Stagnosols o Umbrisols según el perfil. Los 19 grupos restantes necesitan desiertos, volcanes, trópicos o hielo — paisajes que el Uruguay no tiene.

Soil Taxonomy (USDA): los 12 órdenes

El sistema estadounidense ordena todos los suelos del mundo en 12 órdenes según horizontes diagnósticos, humedad y temperatura. Es el idioma de la literatura científica en inglés — y el Uruguay tiene presencia en 7 de los 12.

ORDEN	IDEA CENTRAL	¿EN URUGUAY?
Mollisols	Suelos de pradera: A oscuro, espeso, fértil (epipedón mólico).	DOMINANTE Brunosoles y Argisoles; el orden que define al país
Vertisols	Arcillas expansivas que se agrietan y "se dan vuelta".	SÍ Vertisoles del basalto y el oeste
Alfisols	Lavados con Bt, todavía bien provistos de bases.	SÍ Planosoles, Luvisoles y Argisoles más lavados
Ultisols	Lavados y ácidos, pobres en bases.	SÍ Acrisoles de las areniscas del NE
Entisols	Recién nacidos: casi sin horizontes.	SÍ Litosoles, Arenosoles y Fluvisoles
Inceptisols	Jóvenes con desarrollo incipiente.	SÍ Inceptisoles de serranía
Histosols	Orgánicos de humedal (turba).	SÍ Histosoles de los bañados del este
Aridisols	De desierto: sales, yeso, carbonatos.	NO falta el clima árido
Andisols	De cenizas volcánicas recientes.	NO sin volcanismo activo
Spodosols	De bosques fríos sobre arenas ácidas.	NO (muy marginal, discutido)
Oxisols	Tropicales viejísimos, lavados al extremo.	NO clima templado
Gelisols	Con permafrost.	NO obviamente

El Uruguay en el mapa mundial: el país integra — junto con la Pampa argentina, las Grandes Llanuras de Estados Unidos y las estepas de Ucrania — el selecto club de las **regiones de Mollisols**: las praderas negras que concentran buena parte de la producción mundial de granos y carne. Es una lotería geológica que pocos países se sacaron, y la razón de fondo de que la conservación del suelo sea acá política de Estado.

Los tres sistemas, lado a lado

SISTEMA	QUIÉN LO MANTIENE	UNIDAD PRINCIPAL	PARA QUÉ SIRVE MEJOR
Clasificación uruguaya (1976, rev. 2007)	MGAP / Facultad de Agronomía	6 órdenes · 13 grandes grupos	Cartas nacionales, CONEAT, planes de uso: el idioma local
WRB (4ª ed., 2022)	IUSS / FAO	32 grupos de referencia + calificadores	Comparar países, mapas globales, publicaciones internacionales
Soil Taxonomy (12ª ed. de claves)	USDA–NRCS (EE.UU.)	12 órdenes → subórdenes → grandes grupos...	Literatura científica, agronomía cuantitativa

Tabla de correlación: Uruguay ↔ mundo

La piedra Rosetta del manual: cada gran grupo uruguayo con su equivalente más cercano en los dos sistemas internacionales.

GRAN GRUPO (URUGUAY)	WRB (FAO/IUSS)	SOIL TAXONOMY (USDA)	OBSERVACIÓN
Brunosol	Phaeozems	Mollisols (Argiudolls, Hapludolls)	El binomio pradera por excelencia
Vertisol	Vertisols	Vertisols (Uderts)	Mismo nombre en los tres sistemas
Argisol	Phaeozems lúvicos / Planosols	Mollisols (Argiudolls, Argialbolls)	Según cuán abrupto sea el paso al Bt
Planosol	Planosols	Alfisols (Albaqualfs) / Argialbolls	El horizonte E álbico manda
Luvisol	Luvisols / Lixisols	Alfisols (Hapludalfs, Paleudalfs)	Ojo: "Luvisol" no significa lo mismo en UY y WRB
Acrisol	Acrisols	Ultisols (Hapludults, Paleudults)	Acidez y aluminio como bandera
Litosol	Leptosols	Entisols líticos (Udorthents) / Mollisols líticos	Roca a menos de 30 cm
Inceptisol	Cambisols / Regosols	Inceptisols (Dystrudepts, Eutrudepts)	Nombre tomado del propio USDA
Arenosol	Arenosols	Entisols (Udipsamments)	Arena de punta a punta
Fluvisol	Fluvisols	Entisols (Fluvents)	Estratos de crecidas
Gleysol	Gleysols	Sufijo "aqu-": Endoaquolls, Epiaqualfs...	El USDA reparte el hidromorfismo entre órdenes
Histosol	Histosols	Histosols (Haplosaprists, Haplohemists)	Idéntico concepto en los tres
Solonetz / Solod	Solonetz (Solodic)	Alfisols nátricos (Natraqualfs, Natrudalfs)	El sodio es el protagonista

Advertencia de traductor: las correlaciones son *orientativas*. Cada sistema corta la realidad con límites propios (porcentajes de arcilla, espesores, saturaciones medidas distinto), así que un perfil concreto puede caer en el casillero vecino. Para trabajo fino, clasificar con las claves de cada sistema en la mano.

¿Por qué "Luvisol" confunde?

Es el falso amigo clásico: en la clasificación **uruguaya**, Luvisol es un suelo *desaturado* (pobre en bases) de las areniscas del noreste; en la **WRB**, Luvisols son suelos con Bt *bien provistos* de bases. Por eso muchos Luvisoles uruguayos terminan como Lixisols o hasta Acrisols en WRB. Cuando leas literatura internacional, chequeá siempre qué sistema está usando el autor.

CONEAT: el índice que le pone nota a la tierra

Si alguna vez escuchaste "ese campo es CONEAT 140", esto es lo que significa. Es el sistema uruguayo que califica la **capacidad productiva** de cada padrón rural — y mueve precios de campos, rentas e impuestos.

Qué es

La **Comisión Nacional de Estudio Agronómico de la Tierra** (CO.N.E.A.T.) fue creada por la **ley 13.695 de 1968** para fijar la capacidad productiva media de cada inmueble rural. El resultado es un mapa nacional de **188 grupos de suelos**, cada uno con un **índice de productividad** medido en su capacidad de producir **carne bovina, ovina y lana en pie**.

- **Índice 100** = la productividad media del país.
- La escala va de **0** (dunas, bañados permanentes) a **263** (las mejores praderas del litoral oeste).
- El índice de un padrón es el **promedio ponderado** de los grupos que lo componen.

Para qué se usa

- **Mercado de tierras:** el precio por hectárea se compara siempre "ajustado por CONEAT".
- **Impuestos y aportes rurales,** que se calculan sobre la capacidad productiva.
- **Políticas públicas:** colonización, ordenamiento, planes de uso.

Cómo leer un grupo CONEAT

Los grupos se nombran con códigos que arrancan identificando la **región geomorfológica** y terminan afinando el tipo de suelo. Algunos ejemplos para orientarse:

CÓDIGO	REGIÓN / LECTURA	PRODUCTIVIDAD TÍPICA
1.10 – 1.12	Basalto superficial (Litosoles)	Baja a media; ganadería de lana fina
1.21 – 1.24	Basalto profundo (Brunosoles, Vertisoles)	Media a alta
5.xx	Cristalino y sedimentos sobre cristalino	Media a alta según profundidad
6.xx	Areniscas de Yaguarí (NE)	Media
7.xx	Areniscas de Tacuarembó (NE)	Baja a media; vocación forestal
03	Planicies inundables y bañados	Muy baja para carne/lana (¡pero arrozales valiosos!)

Dónde consultarlo: en el visualizador CONEAT del MGAP (gub.uy → "Consulta CONEAT") ponés el número de padrón y te devuelve el mapa de grupos y el índice. Gratis y al instante.

Lo que CONEAT no dice: el índice mide capacidad para **carne y lana**, no aptitud agrícola ni forestal. Un Planosol arrocero o un Acrisol forestal pueden tener CONEAT modesto y aun así ser muy rentables en su vocación. Usalo como lo que es: una vara común, no un veredicto.

Usar sin gastar: erosión, ley y buenas prácticas

El suelo se forma a ritmo de siglos y se pierde a ritmo de tormentas. La erosión hídrica es el principal problema ambiental del agro uruguayo — y también el área donde el país es citado como ejemplo mundial de política pública.

La erosión, en corto

Cada lluvia sobre suelo desnudo arranca partículas y se las lleva ladera abajo: primero en láminas invisibles, después en surcos, al final en cárcavas. Se pierde justo lo mejor — el horizonte A con su materia orgánica. La ecuación universal **USLE/RUSLE** (Wischmeier y Smith, 1978; Renard et al., 1997) la estima multiplicando lluvia $\times$ suelo $\times$ pendiente $\times$ cultivo $\times$ prácticas. En Uruguay se aplica con el software **EROSION** de la Facultad de Agronomía (García Préchac, Hill y Clérico), calibrado localmente e incorporando el efecto del agua del suelo (Hill, García Préchac, Terra y Sawchik, 2008): cada chacra debe demostrar que pierde menos de la **tolerancia** (~7 t/ha por año; 5 si ya está degradado).

La ley y los planes de uso

- El **decreto-ley 15.239 (1981)** declaró de interés nacional la conservación de suelos y aguas; el MGAP es la autoridad (reglamentos 333/004 y 405/008).
- Desde 2013, la agricultura debe presentar **Planes de Uso y Manejo Responsable**: la rotación de cultivos planificada, firmada por ingeniero/a agrónomo/a, con erosión estimada dentro de la tolerancia.
- Uruguay fue **pionero mundial** en exigirlo a escala nacional — la FAO lo cita como ejemplo de buenas prácticas.

El botiquín de buenas prácticas

- Siembra directa** + rastrojo en superficie: el suelo nunca queda desnudo.
- Rotaciones con pasturas**: las praderas devuelven materia orgánica y estructura.
- Cultivos de cobertura** en los huecos del invierno.
- Sistematización**: sembrar en contorno, fajas y desagües empastados en laderas.
- Encalado** de suelos ácidos y fertilización según análisis (no a ojo).
- Cuidar la carga animal** en superficiales y húmedos: el pisoteo compacta.
- Retiro de riberas**: dejar vegetación junto a cursos de agua.

SEÑALES DE UN SUELO QUE SUFRE

- Costras y "planchado" tras la lluvia; charcos que duran.
- Surcos y cárcavas; raíces que doblan en un piso duro (piso de arado).
- Materia orgánica en baja en los análisis; colores más claros que el monte vecino.
- Manchones salinos o "blanqueales" que se agrandan.

Quién sirve para qué: la aptitud en una tabla

USO	SUELOS QUE LO BANCAN MEJOR	SUELOS QUE LO SUFREN
Agricultura de secano	Brunosoles éutricos profundos, Vertisoles (con manejo), Argisoles suaves	Litosoles, Arenosoles, halomórficos, Gleysoles
Arroz	Planosoles y Gleysoles de planicie (capa impermeable + agua cerca)	Arenosoles y basalto superficial
Pasturas sembradas / lechería	Brunosoles, Argisoles, Vertisoles	Acrisoles muy ácidos (exigen corrección), superficiales
Forestación	Acrisoles, Luvisoles y Arenosoles del NE y costa (prioridad forestal)	Vertisoles pesados, hidromórficos
Ganadería sobre campo natural	Todos — es el uso más universal; clave en Litosoles e hidromórficos	— (solo ajustar carga)
Horticultura	Brunosoles francos del sur, Fluvisoles con riego	Arcillosos pesados, anegables sin drenaje

Diagnóstico: leer tu suelo

No hace falta ser edafólogo para diagnosticar a grandes rasgos un suelo: alcanza con una pala, los ojos y un laboratorio de confianza. El método oficial está en el **Manual de Descripción y Muestreo de Suelos y Análisis de Laboratorio** del MGAP; esta página es la versión de bolsillo.

1 • La calicata: mirar el perfil

- **Elegí un lugar representativo** del potrero (ni cañada ni lomo pelado) y cavá hasta ~1 m o hasta la roca.
- **Mirá las capas:** ¿dónde cambia el color, la textura, la dureza? Medí la profundidad de cada horizonte.
- **Color:** negro/pardo = humus; pálido = lavado; gris con motas naranjas = agua estancada; blanco en profundidad = carbonatos.
- **Textura al tacto** con la prueba del rollito (capítulo 1) horizonte por horizonte.
- **Raíces:** ¿hasta dónde llegan? ¿doblan de golpe? Ahí hay un piso denso.
- **Prueba del vinagre:** unas gotas sobre el terrón; si burbujea, hay carbonato de calcio (típico horizonte Cca del oeste).
- Con perfil, región y esta guía, ubicá tu suelo en su ficha del capítulo 3.

2 • El muestreo para análisis

- **Recorrido en zigzag** por el potrero: 15–20 piques con pala o calador, siempre a la **misma profundidad (0–15 cm)**.
- **Evitá lo raro:** dormideros, taperas, hormigueros, bordes de alambrado y caminos.
- Mezclá todo en un balde limpio y mandá ~500 g al laboratorio, etiquetado (potrero, fecha, cultivo previsto).
- Repetí cada **3–4 años**, en la misma época del año, para poder comparar.

3 • Qué pedir y qué te dice

ANÁLISIS	TE DICE
pH	Acidez: si hay que encalar o si hay sodio/carbonatos.
Materia orgánica	Salud general y reserva de nitrógeno.
Fósforo (Bray I o cítrico)	El nutriente más limitante del país; define la fertilización.
Potasio y bases (Ca, Mg, Na)	Estado de la "despensa"; el Na alto delata halomorfismo.
Aluminio (si pH < 5,2)	Riesgo de toxicidad para cultivos sensibles.

Los rangos orientativos están en la tabla del capítulo 1. La interpretación final es trabajo del técnico asesor con el análisis en la mano.

Herramientas online gratuitas: visualizador CONEAT (índice y grupos por padrón), Carta de Reconocimiento de Suelos 1:1.000.000 y cartas 1:40.000 disponibles en el geoportal del MGAP, y fotos de perfiles reales en el Museo Virtual de Suelos de la Facultad de Agronomía.

Glosario

Agua disponible (AD) · agua retenida entre capacidad de campo y marchitez: la reserva que usan las raíces.

Aptitud de uso · lo que un suelo puede producir de forma sostenida sin degradarse.

Bases · cationes nutritivos: calcio, magnesio, potasio (y sodio, el problemático).

Bt (B textural) · horizonte B enriquecido en arcilla lavada desde arriba.

Calicata · pozo que expone el perfil del suelo para describirlo.

Campo natural · pastizal nativo uruguayo; la vegetación que construyó estos suelos.

Capacidad de campo (CC) · agua que retiene el suelo tras drenar el exceso por gravedad (≈ -33 kPa).

Carbonatos (Cca) · acumulaciones blancas de carbonato de calcio en profundidad; burbujean con vinagre.

CIC · capacidad de intercambio catiónico: tamaño de la "despensa" de nutrientes.

CONEAT · índice nacional de productividad de la tierra (carne y lana; media = 100).

Contacto lítico · la roca dura; si está a <30 cm, el suelo es un Litosol.

Drenaje · velocidad con la que el suelo evacúa el exceso de agua.

Edafología · la ciencia que estudia los suelos.

Erosión · pérdida de suelo por agua o viento; la hídrica es la que importa acá.

Fase · detalle final del nombre de un suelo: superficial, pedregosa, erosionada...

Gley / gleyzación · colores grises y motas por agua estancada; marca de hidromorfismo.

Grupo hidrológico · clase A–D de escurrimiento potencial de un suelo; en Uruguay, según Durán (1997).

Horizonte · cada capa del perfil (O, A, E, B, C, R).

Horizonte albico · capa lavada, pálida, casi sin arcilla ni nutrientes (la E del Planosol).

Horizonte melánico · A negro, espeso y rico en bases: el sello de la pradera uruguaya.

Humus · materia orgánica estabilizada; el pegamento fértil del suelo.

Lixiviación · lavado de nutrientes y arcilla hacia abajo por el agua.

Material madre · roca o sedimento del que se formó el suelo.

Montmorillonita / esmectita · arcillas expansivas de los Vertisoles: se hinchan y agrietan.

Napa colgada · agua detenida sobre un horizonte impermeable, típica del Planosol en invierno.

Número de Curva (CN) · método del SCS/NRCS para estimar cuánto escurre una lluvia según suelo, uso y humedad.

Padrón · unidad catastral de un inmueble rural; la llave para consultar CONEAT.

Perfil · el corte vertical del suelo, de la superficie a la roca.

pH · medida de acidez/alcalinidad (7 = neutro).

Punto de marchitez (PMP) · succión (-1500 kPa) bajo la cual las raíces ya no pueden extraer agua.

Saturación de bases · % de la CIC ocupado por nutrientes; define éutrico/subéutrico/dístrico.

Siembra directa · sembrar sin arar, dejando el rastrojo: la práctica anti-erosión estrella.

Solum · la parte "viva" del perfil: horizontes A + E + B.

Textura · proporción de arena, limo y arcilla.

Tolerancia de erosión · pérdida máxima admitida (~ 7 t/ha/año) para que el suelo no retroceda.

Fuentes consultadas

Este manual es una obra de divulgación: resume y traduce fuentes oficiales y académicas, que son la palabra autorizada ante cualquier diferencia.

CLASIFICACIÓN Y CARTOGRAFÍA NACIONAL

- Altamirano, A. *et al.* (1976). **Carta de Reconocimiento de Suelos del Uruguay, Tomo I: Clasificación de Suelos**. MGAP – Dirección de Suelos y Fertilizantes / Facultad de Agronomía. (Disponible en descargas.mgap.gub.uy)
- Durán, A.; García Préchac, F. y colaboradores (2007–2014). Revisión de la clasificación uruguaya; ver *Agrociencia Uruguay* 18(2): "La clasificación uruguaya de suelos del 2007..." (scielo.edu.uy).
- MGAP – DGRN. **Manual de Descripción y Muestreo de Suelos y Análisis de Laboratorio** (gub.uy).
- MGAP. Carta de Reconocimiento de Suelos escala 1:1.000.000 y cartas 1:40.000 — [geoportal](https://geoportal.gub.uy) y [visualizadores](https://visualizadores.gub.uy) en gub.uy.
- Museo Virtual de Suelos, Facultad de Agronomía – Udelar (museovirtualdesuelos.net): fotos y descripciones de perfiles reales de cada gran grupo.

CONEAT Y NORMATIVA

- Ley 13.695 (1968) — creación de CONEAT; grupos e índices de productividad en gub.uy/consulta-coneat.
- Decreto-ley 15.239 (1981) de Conservación de Suelos y Aguas y decretos reglamentarios 333/004 y 405/008 (impo.com.uy).
- Descripción de los grupos de suelos CONEAT (documento técnico de la Comisión, ed. digital).
- FAO Uruguay (2019): "Salvar nuestros suelos" — los planes de uso uruguayos como ejemplo internacional (fao.org/uruguay).

CLASIFICACIONES INTERNACIONALES

- IUSS Working Group WRB (2022). **World Reference Base for Soil Resources, 4ª edición** — 32 grupos de referencia (wrb.isric.org; hay traducción oficial al español).
- USDA – NRCS. **The Twelve Orders of Soil Taxonomy** y *Keys to Soil Taxonomy* (nrcs.usda.gov).

HIDROLOGÍA Y DRENAJE DE SUELOS

- Silva, A.; Ponce de León, J.; García, F. y Durán, A. (1988). **Aspectos metodológicos en la determinación de la capacidad de retener agua de los suelos del Uruguay**. Facultad de Agronomía, Boletín de Investigación N° 10. (Retención a –10, –33, –100 y –1500 kPa sobre 240 muestras de 48 suelos.)
- Durán, A. (1997). **Clasificación hidrológica de los suelos del Uruguay**. *Agrociencia* (Uruguay) 1(1): 15–29. (Grupos A–D del método SCS asignados a los suelos de la Carta de Reconocimiento.)
- Molino, J. H. y Califra, Á. (2001). **Agua disponible de las tierras del Uruguay. Segunda aproximación**. División Suelos y Aguas, DGRNR – MGAP. (AD de las 99 asociaciones de la Carta 1:1.000.000; base del AD por grupo CONEAT.)
- Allen, R.; Pereira, L.; Raes, D. y Smith, M. (1998). **Crop evapotranspiration**. FAO Irrigation and Drainage Paper 56. (ET_p Penman-Monteith y balance hídrico.)
- USDA – NRCS. **National Engineering Handbook, Part 630: Hydrology** — grupos hidrológicos y método del Número de Curva (CN).
- Wischmeier, W. y Smith, D. (1978). **Predicting rainfall erosion losses**. USDA Agriculture Handbook 537 · Renard, K. *et al.* (1997). **RUSLE**. Agriculture Handbook 703.
- Hill, M.; García Préchac, F.; Terra, J. y Sawchik, J. (2008). Incorporación del efecto del contenido de agua del suelo en el modelo USLE/RUSLE. *Agrociencia* (Uruguay) XII(2): 57–67 · software **EROSION** v6.0 (Fagro; distribuido por el MGAP para los planes de uso).
- Unidad de Hidrología, Depto. de Suelos y Aguas, Facultad de Agronomía – Udelar: materiales del curso "Agua en el suelo".

REGIONES Y CONTEXTO

- Evia, G. y Brazeiro, A. *et al.* — Clasificación y delimitación de las eco-regiones del Uruguay (informe técnico; vidasilvestre.org.uy).
- INIA / FUCREA — guías de interpretación de análisis de suelos (rangos orientativos del capítulo 1).

Edición agosto 2026. Redacción, diseño e ilustraciones generadas para uso educativo familiar; verificado contra las fuentes listadas a la fecha de edición. No sustituye el asesoramiento agronómico profesional. Compuesto en Fraunces, Source Serif 4 e Inter; diagramas en SVG.